ОПЕРАТОР	**ЗАКАЗЧИК**
Фонд «Московский инновационный кластер» *Организация*	АО «Кью Групп» *Организация*
Уланов А.Ю. *ФИО*	_____ *ФИО*
Заместитель генерального директора *Должность*	Генеральный директор *Должность*
_____ *Подпись*	_____ *Подпись*
_____ *Дата*	_____ *Дата*

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

№28 от 04.08.2026

Unitree A2-W

Москва, 2026

Условные обозначения и сокращения, принятые в тексте

В настоящем документе приняты следующие сокращения:

АКБ	– Аккумуляторная батарея
КД	– Конструкторская документация
ПМИ	– Программа и методики испытаний
ПО	– Программное обеспечение
РЭ	– Руководство по эксплуатации
ТЗ	– Техническое задание

1. Объект испытаний

1.1. Наименование и обозначение объекта испытаний:

Unitree A2-W.

1.2. Область применения объекта испытаний: применяется для задач автономного патрулирования, мониторинга среды и телеуправляемой работы на объекте.

1.3. Цель испытаний:

Подтверждение соответствия характеристик объекта испытаний всем требованиям, заданным настоящей Программой и методикой проведения испытаний (далее – ПМИ), в условиях, максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации (применения, использования).

1.4. Условия предоставления объекта испытаний

1.4.1. Испытания проводятся на 1 объекте испытаний.

1.4.2. Объект испытаний предъявляется Заказчиком на испытания в следующей комплектности:

Комплектность объекта испытаний	
Наименование	**Количество**
Unitree A2-W	1
Пульт дистанционного управления	1
Запасной аккумулятор	1

1.4.3. Объект испытаний предъявляется Заказчиком на испытания в сопровождении следующих документов:

Комплектность документации	
Наименование	**Количество**
Руководство пользователя	1 (в электронном виде)

1.5. Контактные данные представителя (представителей) Заказчика на проводимых испытаниях:

2. Общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний

2.1. Дата проведения испытаний:

Испытания проводятся 4 августа 2026 г.

2.2. Место проведения испытаний: Центр испытаний робототехники Фонда МИК, расположенный на территории Инновационного центра Сколково (Российская Федерация, город Москва, тер. Сколково инновационного центра, ул. Алессандро Вольта).

2.2.1. Испытания по всем пунктам ПМИ проводятся на территории Центра испытаний робототехники Фонда МИК, расположенный на территории Инновационного центра Сколково (Российская Федерация, город Москва, тер. Сколково инновационного центра, ул. Алессандро Вольта).

На испытательной площадке необходимо обеспечить:

– покрытие пола – бетон;
– наличие конструкций для преодоления препятствий;

– наличие конструкций для перевозки роботом (опционально);
– европаллеты;
– подключение к электросети 220В для подключения зарядной станции робота;
– качественное покрытие сети Wi-Fi на всей территории проведения испытаний на скорости не менее **2 Мбит/с**.

Продолжительность испытаний определяется временем, необходимым для выполнения полного объема проверок в соответствии с настоящей ПМИ.

В проведении испытаний принимает участие комиссия, назначенная Оператором, а также представители предприятия-разработчика изделия (по согласованию).

По решению Оператора допускается привлечение представителей иных организаций.

2.3. Требования к средствам проведения испытаний:

2.3.1. Перечень средств проведения испытаний приведен в приложении 1.

2.3.2. Средства измерений, указанные в приложении 1, могут быть заменены другими, обеспечивающими требуемую точность измерений.

Допускается предоставление испытательного оборудования и средств со стороны участников испытаний по согласованию с Оператором.

2.3.3. При проведении испытаний должны использоваться стандартизованные методики измерений.

2.4. Требования к условиям проведения испытаний:

2.4.1. Испытания, если иное не оговорено в рамках ПМИ, должны проводиться в нормальных *(или следующих)* климатических условиях:

температура окружающего воздуха	от +10 до +35 °С;
относительная влажность окружающего воздуха	не более 80 %;
освещенность полигона	от 50 до 500 люкс

2.5. Требования к обслуживанию объекта испытаний в процессе испытаний:

2.5.1. В процессе проведения испытаний проводятся работы в объеме контрольного осмотра объекта испытаний и, при необходимости, его текущего обслуживания.

2.6. Требования к порядку работы с объектом испытаний по завершении испытаний:

2.6.1. Особых требований к порядку работы с объектом испытаний по завершении испытаний не предъявляется.

2.7. Требования к персоналу, осуществляющему подготовку к испытаниям и испытания:

2.7.1. К проведению испытаний допускается персонал, изучивший настоящую ПМИ, а также документы, сопровождающие объект испытаний (п.1.4.3).

2.8. Требования к документации:

2.8.1. Испытания проводятся на основании:
- – технического задания (ТЗ) на изделие (при наличии);
– настоящей ПМИ;
– эксплуатационной и конструкторской документации на предъявляемого робота (при наличии);
– перечня технических характеристик (при наличии).

3. Требования безопасности

3.1. Требования безопасности при подготовке объекта испытаний

к испытаниям:

3.1.1. К проведению испытаний допускается персонал, изучивший общие требования безопасности при обращении с соответствующим оборудованием.

3.2. Требования безопасности при проведении испытаний:

3.2.1. Персонал, задействованный в проведении испытаний, должен использовать спецодежду и, при необходимости, средства защиты от вредных производственных факторов, возникающих в ходе выполнения соответствующих работ.

3.2.2. При проведении испытаний запрещается:

– запускать робота при наличии выявленных неисправностей до момента их устранения;

– проводить испытания при отсутствии правильной установки или фиксации зарядной станции;

– лицам, не входящим в комиссию испытаний и/или не из числа представителей организаторов, находиться на расстоянии менее двух метров от зон проведения испытаний, специально отмеченных разметкой по полу;

– лицам, не входящим в комиссию испытаний и/или не из числа представителей организаторов, находиться на расстоянии менее двух метров от движущегося робота;

– размещать посторонние предметы в рабочей зоне робота, не относящиеся к испытательным препятствиям;

– продолжать испытания при ухудшении условий окружающей среды ниже допустимых значений;

– по решению Оператора допускается запрет на нахождение неучастников испытаний в пределах испытательной зоны;

– дальнейшее испытание робота в случае появления неисправностей робота (задымление, не характерные для нормальной работы робота звуки, вибрация, искрения и т.п.).

3.2.3. Участники испытательной группы обязаны:

– выполнять проверку технического состояния робота перед каждым испытанием, включая состояние подвижных частей робота, целостность корпуса, работоспособность датчиков;

– контролировать уровень заряда аккумулятора перед запуском и после завершения каждого цикла;

– при возникновении ситуаций, представляющих угрозу безопасности, немедленно сообщить об этом представителю Оператора и приостановить дальнейшее проведение испытаний до принятия дальнейших решений Оператором;

– предупреждать о соблюдении границы в 2 метра между движущимся роботом и участниками мероприятия;

– фиксировать все нештатные ситуации в протоколе;

– поддерживать постоянный визуальный и/или инструментальный контроль за роботом в ходе испытаний.

3.2.4. Дополнительные требования безопасности:

– при необходимости допускается вводить дополнительные меры безопасности исходя из конструкции, массы, габаритов и режима работы конкретного изделия;

– все введенные дополнительные требования подлежат отражению в индивидуальном протоколе испытаний.

3.3. Требования безопасности при выполнении работ по завершению испытаний:

Требования не предъявляются.

4. Программа испытаний

№	Наименование показателя	Ожидаемый результат	Пункт методики
4.1	Проверка фактических условий проведения испытаний	Условия соответствуют пункту 2.4.1. ПМИ	6.1.1
4.2	Проверка комплектации робота	Комплектация робота соответствует п.1.4.2 ПМИ	
4.3	Проверка технического состояния робота	Световые индикаторы функционируют согласно описанию. При подаче команды движения робот начинает плавное движение в заданном направлении. Посторонние шумы (скрип, скрежет) отсутствуют.	
4.4	Проверка уровня заряда АКБ	Уровень заряда не менее 40%	
4.5	Визуальный осмотр робота	– корпус робота не имеет видимых деформаций, трещин и сколов. Поверхность чистая; – отсутствуют механических повреждения, трещины, деформации; – отсутствуют дефекты на колесах, роликах, щетках и приводных механизмах; – отсутствуют дефекты на зарядных контактах и кабелях.	6.1.2
4.6	Проверка габаритных размеров	Проверка считается пройденной при успешной фиксации габаритных размеров. Замеряем высоту, ширину длину в 2-х положениях (лежа и стоя)	6.1.3
4.7	Проверка массы изделия	Масса изделия соответствуют представленным документам: РЭ и (или) КД (при наличии). В случае отсутствия РЭ и (или) КД проверка считается пройденной при успешной фиксации массы изделия и соответствия заявляемому в ПМИ значению.	6.1.4
4.8	Проверка грузоподъемности	Робот передвигается с грузом заявленной массы в течение 30 сек. (с указанием значения массы).	6.1.5
4.9	Преодоление препятствий и уклонов	- Робот преодолевает препятствие высотой не менее 91 см. - уклон не менее 30%	6.1.6
4.10	Выполнение подъема по лестнице	Робот успешно выполняет подъем по лестнице. Высота ступеней – 17 см, ширина прохода – 121 см, длина ступени – 30 см	6.1.7
4.11	Проверка движения по	Способность передвижения по данному	6.1.8

	пересеченной местности с крупногабаритным мусором	типу территории продолжительностью не менее 30 сек.	
4.12	Проверка устойчивости к внешнему воздействию	На робота с заданной высоты скидывает груз, робот сохраняет свое положение без потери равновесия и падения	6.1.9
4.13	Замер уровня шума при движении по твердой поверхности на скорости не менее1 м/с	Уровень шума зафиксирован	6.1.10

4.16. Ограничения на проведение испытаний

Проведение испытаний ограничивается следующими факторами:

– условиями безопасности персонала;
– характеристиками напольного покрытия испытательной площадки;
– доступными габаритами участков для проверки маневренности;
– ограничениями по подключению и размещению зарядных станций;
– фактическими условиями окружающей среды (температура, влажность, освещённость);
– конструктивными особенностями робота.

5. Режимы испытаний

5.1. Порядок испытаний.

Контроль полноты, достоверности и объективности хода и результатов испытаний, полноты информации, соблюдения сроков испытаний и документальное оформление их результатов осуществляет комиссия по проведению испытаний (далее – Комиссия). В состав Комиссии входят представители Оператора и Заказчика (при необходимости).

Последовательность проведения испытаний может быть изменена по решению Комиссии.

5.2. Ограничения и другие указания, которые необходимо выполнять на всех или на отдельных режимах испытаний.

Испытания прекращаются в случае возникновения аварийных ситуаций.

5.3. Условия перерыва, аннулирования и возобновления испытаний на всех или на отдельных режимах.

Необходимость, условия и порядок перерыва, аннулирования, возобновления или прекращения испытаний определяется Комиссией.

6. Методы испытаний

6.1. Проверка по пунктам Программы испытаний выполняется следующим образом:

6.1.1. Подготовка к испытаниям

Перед началом испытаний комиссия выполняет:

– фиксацию фактических условий (температура, влажность, освещенность.) в протоколе;
– проверку комплектации робота в соответствии с эксплуатационной документацией (или п.1.4.2 ПМИ);
– проверку технического состояния изделия;
– контроль уровня заряда АКБ (не менее 40 %).

Испытания в рамках данного пункта допускается проводить заранее, до указанной даты испытаний, с занесением полученных показателей в протокол.

Робот допускается к испытаниям при отсутствии неисправностей, влияющих на безопасность и корректность проведения испытаний.

6.1.2. Визуальный осмотр робота

Визуальный осмотр проводится с целью выявления внешних дефектов и нарушений, способных повлиять на безопасность или результаты испытаний.

В ходе визуального осмотра проверяют:

– целостность корпуса и защитных элементов;
– отсутствие механических повреждений, трещин, деформаций;
– состояние колес, роликов и приводных механизмов;
– состояние зарядных контактов и кабелей.

Испытания в рамках данного пункта допускается проводить заранее, до указанной даты испытаний, с занесением полученных показателей в протокол.

Результаты проверки считаются положительными при отсутствии дефектов, препятствующих эксплуатации изделия.

6.1.3. Проверка габаритных размеров

Проверка включает:

– Длина изделия;
– ширина изделия;
– высота изделия;

Габаритные размеры замеряются по максимально выступающим элементам в двух позициях: стоя и лежа.

Испытания в рамках данного пункта допускается проводить заранее, до указанной даты испытаний, с занесением полученных показателей в протокол.

Проверка считается пройденной при успешной фиксации габаритных размеров по всем заданным параметрам (погрешность не более 5%).

6.1.4. Проверка массы изделия

Испытания в рамках данного пункта допускается проводить заранее, до указанной даты испытаний, с занесением полученных показателей в протокол.

Проверка считается пройденной при фиксации фактической массы робота и соответствия заявляемому в ПМИ значению (отклонение не более 10%).

6.1.5. Проверка грузоподъемности.

Для испытания проводятся заезды робота с грузом, масса которого соответствует заявленной Заказчиком грузоподъемности. Ожидается успешное выполнение роботом полного цикла движения с грузом в течение 30 сек. Критерий прохождения: Успешное выполнение роботом заданных операций. Данные записываются в протокол.

После завершения испытания в протоколе фиксируется вес груза.

6.1.6. Преодоление препятствий и уклонов

Процедура включает движение робота на маршруте с препятствием, его корректное преодоление без потери равновесия роботом. На выполнение испытания дается 3 попытки.

После завершения испытания в протоколе фиксируется результаты прохождения испытания роботом.

6.1.7. Выполнение подъема по лестнице

Роботу задается маршрут подъема по лестнице.

Испытание считается пройденным при успешном выполнении роботом маршрута без остановок и потерь равновесия.

Итоги испытания указываются в Протоколе.

6.1.8. Проверка движения по пересеченной местности с крупногабаритным мусором.

Роботу задается маршрут движения по пересеченной местности, на которой расположен крупногабаритный мусор. Продолжительность движения не менее 30 сек.

Испытания в рамках данного пункта считаются выполненными, если робот успешно завершает движение по маршруту, без остановок или потерь равновесия.

6.1.9. Проверка устойчивости к внешнему воздействию

На робота с заданной высоты скидывает груз.

Испытание считается пройденным, если робот сохраняет свое положение без потери равновесия и падения.

6.1.10. Замер уровня шума при движении по твердой поверхности на скорости не менее1 м/с.

Роботу задается маршрут движения на скорости не менее 1 м/с. Замеряется уровень шума и записывается в Протокол.

6.1.11. Фиксация результатов

Результаты испытаний фиксируются:

– визуальными наблюдениями комиссии;
– средствами измерений (при применении);
– фото- и видеозаписью (при необходимости).

Все полученные показания заносятся в протокол.

7. Отчетность

7.1. Заданные и фактические данные, полученные при испытаниях по каждому пункту ПМИ, оформляются Протоколом испытаний. Типовая форма протокола испытаний приведена в Приложении 2.

В Протокол вносятся все первичные данные, получаемые в процессе испытаний, а затем – результаты расчетов или иной обработки, если такое предусмотрено разделом 6 ПМИ.

Большой объем первичных данных допускается приводить в приложениях к Протоколу испытаний, которые подписываются лицами, проводящими испытания.

Допускается оформлять одним Протоколом данные, полученные при испытаниях по нескольким группам ПМИ.

Если выполнение испытания невозможно, в протоколе делается запись:

«Испытания не проводились. Причина: _____».

7.2. По результатам испытаний в течение 5 рабочих дней составляется Заключение о соответствии/несоответствии объекта испытаний заявленным характеристикам. Типовая форма заключения приведена в Приложении 3.

7.3. Первичные материалы испытаний хранятся Оператором в течение 3 лет со дня окончания испытаний в архиве.

8. Заключительные положения

8.1. Актуализация ПМИ

Настоящая ПМИ может быть дополнена/актуализирована по взаимному согласию Оператора и Заказчика. При этом сроки проведения испытаний (п.2.1 ПМИ) также могут быть скорректированы.

Приложение 1
к программе и методике испытаний

Перечень средств проведения испытаний

№	Наименование	Тип	Измеряемые параметры	Погрешность измерения	Кол-во
	Весы складские	Невские весы ВСП4-3000.2С9	10-1500 кг.	0,5 кг.	1 шт.
	Секундомер электронный	"ИНТЕГРАЛ С-02"*	0-24 ч	±(9,6·10^(-6)·Тх+0,01) с	1 шт.
	Люксметр	ТКА-ЛЮКС*	1,0 ÷ 200 000 лк	± 6,0 %	1 шт.
	Термогигрометр цифровой	RGK TH-30*	влажность 0–100 %, температура +10…+50 °C	влажность ±3 %, температура ±1 °C	1 шт.
	Измерительная рулетка	RGK r20 *	0-2000 см	± 3,3 мм	1 шт.
	Лазерный дальномер	Pioneer LDM-100A-01	Диапазон измерений: 0,05-100 м	Точность измерения: ±1,5 мм	1 шт.

*Допускается применение других средств измерений, обеспечивающих установленную точность измерений в требуемых диапазонах.
*Все применяемые средства измерений должны быть утверждённого типа и иметь действующее на момент применения свидетельство о поверке.
Допускается применение дополнительных средств измерений и испытательного оборудования, не указанных в настоящей ПМИ, при условии, что они обеспечивают требуемую точность, воспроизводимость и достоверность результатов испытаний, а также имеют действующую поверку или калибровку (при необходимости).

Приложение 2
к программе и методике испытаний
ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда «Московский инновационный кластер»

Уланов А.Ю.
_____

ПРОТОКОЛ №28 от 04.08.2026
по результатам испытаний Unitree A2-W
ПМИ от 04.08.2026 г. №28

1. Объект испытаний: Unitree A2-W.
2. Компания-заявитель: АО «Кью Групп»
2. Цель испытаний: подтверждение соответствия характеристик объекта испытаний всем требованиям, заданным Программой и методикой проведения испытаний (далее – ПМИ), в условиях, максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации (применения, использования).
3. Дата проведения испытаний: 4 августа 2026 г.
4. Место проведения испытаний: Центр испытаний робототехники Фонда МИК, расположенный на территории Инновационного центра Сколково (Российская Федерация, город Москва, тер. Сколково инновационного центра, ул. Алессандро Вольта).
5. Результаты испытаний:

№	Наименование показателя	Номера пунктов		Ожидаемый результат	Номинальное значение	Измеренное значение	Соответствие требованиям ПМИ
		Программа испытаний (раздел 4 ПМИ)	Методы испытаний (раздел 6 ПМИ)				
1	Проверка фактических условий проведения испытаний	4.1	6.1.1	температура окружающего воздуха от +10 до +35 °С; относительная влажность окружающего воздуха не более 80 %; освещенность полигона от 50 до 500 люкс	Температура от +10 до +35 °С; Влажность не более 80 %; Освещенность от 50 до 500 люкс	Температура +24 °С; Влажность 43%; Освещенность 209,6 люкс	Соответствует
2	Проверка комплектации робота	4.2		Комплектация робота соответствует п.1.4.2 ПМИ	-	На испытания представлен Unitree A2-W, пульт дистанционного управления и запасной аккумулятор	Соответствует
3	Проверка технического состояния робота	4.3		Световые индикаторы функционируют согласно описанию. При подаче команды движения робот начинает плавное движение в заданном направлении. Посторонние шумы (скрип, скрежет) отсутствуют.	-	Световые индикаторы функционируют согласно описанию. При подаче команды движения робот начинает плавное движение в заданном направлении. Посторонние шумы (скрип, скрежет) отсутствуют.	Соответствует

4	Проверка уровня заряда АКБ	4.4		Уровень заряда не менее 40%	Не менее 40%	Уровень заряда - 94%	Соответствует
5	Визуальный осмотр робота	4.5	6.1.2	–корпус робота не имеет видимых деформаций, трещин и сколов. Поверхность чистая; –отсутствуют механических повреждения, трещины, деформации; –отсутствуют дефекты на колесах, роликах, щетках и приводных механизмах; –отсутствуют дефекты на зарядных контактах и кабелях.	-	Корпус робота не имеет видимых деформаций, трещин и сколов. Поверхность чистая; отсутствуют механических повреждения, трещины, деформации; отсутствуют дефекты на колесах, роликах, щетках и приводных механизмах; отсутствуют дефекты на зарядных контактах и кабелях.	Соответствует
6	Проверка габаритных размеров	4.6	6.1.3	Проверка считается пройденной при успешной фиксации габаритных размеров	Габаритные размеры в положении лежа: 900мм х 440мм х 210мм Габаритные размеры в положении стоя: 900мм х 440мм х 625мм	Габаритные размеры в положении лежа: 900мм х 440мм х 210мм Габаритные размеры в положении стоя: 900мм х 440мм х 625мм	Соответствует
7	Проверка массы изделия	4.7	6.1.4	Масса изделия соответствуют представленным документам: РЭ и (или) КД (при наличии) (при отсутствии – указываются фактически	Масса – 53 кг.	Масса - 53 кг.	Соответствует

				замеренные результаты)			
8	Проверка на соответствие заявленной характеристике грузоподъемности	4.8	6.1.5	Робот передвигается с грузом заявленной массы в течение 30 сек. Указывается грузоподъемность.	Грузоподъемность в размере 35 кг и 45 кг	Робот успешно передвигается в течение более чем 30 сек. с грузом в размере 35 кг и 45 кг	Соответствует
9	Преодоление препятствий и уклонов	4.9	6.1.6	Робот преодолевает препятствие высотой не менее 91 см. - уклон не менее 30%	-	Робот преодолевает препятствие высотой не менее 91 см. - уклон не менее 30%	Соответствует
10	Выполнение подъема по лестнице	4.10	6.1.7	Робот успешно преодолевает лестницу в обоих направлениях (подъем и спуск)	Высота ступеней – 17 см, ширина прохода – 121 см, длина ступени – 30 см	Робот успешно преодолевает лестницу в обоих направлениях (подъем и спуск). Высота ступеней – 17 см, ширина прохода – 121 см, длина ступени – 30 см	Соответствует
11	Проверка движения по пересеченной местности с крупногабаритным мусором	4.11	6.1.8	Робот успешно передвигается по данному типу территории продолжительностью не менее 30 мин.	-	Робот успешно передвигается по данному типу территории продолжительностью не менее 3 мин.	Соответствует
12	Проверка устойчивости к внешнему воздействию	4.12	6.1.9	На робота с заданной высоты скидывает груз, робот сохраняет свое положение без потери равновесия и падения	Высота - 180 см. Груз весом 5 кг.	Робот сохраняет свое положение без потери равновесия и падения	Соответствует
13	Замер уровня шума при	4.13	6.1.10	Уровень шума	-	Уровень шума – 50,4	Соответствует

	движении по твердой поверхности на скорости не менее1 м/с			замерен		Дб, при развороте – 70,6 Дб	

6. Сведения об отказах, сбоях и аварийных ситуациях, возникших при испытаниях.

6.1. Отказов, сбоев и аварийных ситуаций при проведении испытаний не выявлено.

7. Замечания и предложения.

7.1. Замечания и предложения отсутствуют.

8. Заключение.

8.1. Объект испытаний успешно прошел все испытания и соответствует заявленным в ПМИ значениям.

8.2. Работы в соответствии с ПМИ выполнены Оператором в полном объеме.

Комиссия _____ ФИО

_____ ФИО

_____ ФИО

_____ ФИО

_____ ФИО

_____ ФИО

_____ ФИО

_____ ФИО

_____ ФИО

_____ ФИО

_____ ФИО

Приложение 3
к программе и методике испытаний
ФОРМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии/несоответствии объекта испытаний программе и методике испытаний

1. Наименование объекта испытаний: Unitree A2-W.
2. Компания-заявитель: АО «Кью Групп»
3. Реквизиты Программы и методики испытаний: программа и методика испытаний от 04.08.2026 г. №28.
4. Реквизиты Протокола испытаний: протокол испытаний от 04.08.2026 г. №28.
5. Заключение: объект испытаний успешно прошел все испытания и соответствует заявленным в программе и методике испытаний значениям / не выдержал проверку всех испытаний, заявленных в программе и методике испытаний.

Заместитель генерального директора
Фонда «Московский инновационный кластер» Уланов А.Ю.